

Corrigé 1 — à quelle distance placer l'objet ?

a) $\gamma = -\frac{v}{u} = +\frac{1}{3} \Rightarrow v = -\frac{u}{3}$. On reporte :

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{u} - \frac{3}{u} = -\frac{2}{u} \Rightarrow u = -2f = -2 \times (-20) = +40 \text{ cm}.$$

L'objet est à 40 cm devant la lentille (l'image virtuelle est alors à $v = -13,3$ cm).

b) $\gamma = -\frac{v}{u} = -4 \Rightarrow v = 4u$. Alors $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{4u} = \frac{5}{4u} \Rightarrow u = \frac{5f}{4} = +12,5$ cm, et $v = 4u = +50$ cm. On a bien $f < u < 2f$ (régime projecteur).

Corrigé 2 — le problème du facteur x

a) $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{xf} + \frac{1}{1,2f}$. On multiplie par f : $1 = \frac{1}{x} + \frac{1}{1,2}$. Donc $\frac{1}{x} = 1 - 0,8333 = 0,1667$
et

$$x = 6.$$

b) $u = 6f > 2f$: l'objet est bien au-delà de $2f$. $\gamma = -\frac{v}{u} = -\frac{1,2f}{6f} = -0,2$: image **réduite** (et renversée), cohérent avec un objet lointain.

Corrigé 3 — attention aux unités

a) On convertit : $f = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$ et $d = 10 \text{ cm}$ (même unité!). $\frac{1}{d'} = \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{2-1}{10} = \frac{1}{10} \Rightarrow d' = +10 \text{ cm}$. Comme $d = 10 = 2f$, on retrouve $d' = 2f$: image **réelle, renversée, de même taille**.

b) Objet à l'infini : $v = f = +3 \text{ cm}$. Image **réelle**, ponctuelle, au foyer image F' , à 3 cm derrière la lentille.

Corrigé 4 — calculer pour vérifier une affirmation

a) $\frac{1}{v} = \frac{1}{5} - \frac{1}{15} = \frac{3-1}{15} = \frac{2}{15} \Rightarrow v = +7,5 \text{ cm}$, $\gamma = -\frac{7,5}{15} = -0,5$. Réelle, renversée, à 7,5 cm : **vrai** (l'image est en outre réduite).

b) $\frac{1}{v} = \frac{1}{5} - \frac{1}{3} = \frac{3-5}{15} = -\frac{2}{15} \Rightarrow v = -7,5 \text{ cm}$: $v < 0$, image **virtuelle** (et droite, agrandie). L'affirmation « réelle » est **fausse** : c'est le régime loupe ($u < f$).

c) $\frac{1}{v} = \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{1}{10} \Rightarrow v = +10 \text{ cm} = 2f$, $\gamma = -1$: même taille, renversée, à 10 cm : **vrai**.

Affirmations correctes : **a)** et **c)**.